

# Investigación Teórica y Análisis Estadístico de Rendimientos

Fundamentos de Series de Tiempo para la Optimización de Markowitz

## Módulo de Estadística Financiera

9 de octubre de 2026

### Resumen

El presente documento constituye el marco teórico y estadístico para la preparación de los insumos del modelo de optimización de portafolios de Markowitz. Se justifica analíticamente el uso de rendimientos simples discretos para garantizar la propiedad de linealidad en la asignación de capital, se detallan los supuestos del modelo media-varianza, se expone la metodología para evaluar la hipótesis de normalidad empírica mediante la prueba de Shapiro-Wilk y los cuatro momentos estadísticos, y se define el procedimiento de anualización matricial para el vector de rendimientos esperados ( $\mu_{\text{simple}}$ ) y la matriz de varianza-covarianza ( $\Sigma_{\text{simple}}$ ).

## 1. Fundamentación de los Rendimientos Simples Discretos

En el análisis de asignación de activos de renta variable, el uso directo de las series de precios de cierre  $P_t$  no es adecuado debido a su naturaleza no estacionaria. Para el proceso de optimización de portafolios de Markowitz, se utilizan los rendimientos simples discretos  $R_t$ , definidos formalmente como:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \quad (1)$$

La adopción de  $R_t$  como insumo directo para la programación cuadrática responde a propiedades financieras y algebraicas fundamentales:

### 1.1. Aditividad Transversal (Lógica de Portafolio)

A diferencia de los rendimientos logarítmicos continuos, el rendimiento simple de un portafolio de inversión  $R_{p,t}$  es estrictamente igual a la combinación lineal ponderada de los rendimientos simples de cada uno de los activos individuales que lo integran:

$$R_{p,t} = \sum_{i=1}^n w_i R_{i,t} = \mathbf{w}^T \mathbf{R}_t \quad (2)$$

donde  $w_i$  representa la proporción de capital invertida en el activo  $i$  ( $\sum w_i = 1$ ). Esta propiedad lineal es indispensable para garantizar la consistencia matemática de la función objetivo y las restricciones del modelo de Markowitz.

### 1.2. Interpretación Monetaria Directa y Ausencia de Sesgo

El rendimiento simple expresa exactamente la variación porcentual directa sobre el capital financiero invertido. El uso de rendimientos simples en la optimización evita el sesgo de subestimación del rendimiento monetario esperado que se introduciría por la Desigualdad de Jensen si se promediaran directamente rendimientos logarítmicos ( $\mathbb{E}[\ln(1 + R)] \neq \ln(1 + \mathbb{E}[R])$ ).

### 1.3. Responsabilidad Limitada

Dado que el precio de un activo accionario satisface la restricción de no negatividad ( $P_t \geq 0$ ), el rendimiento simple se encuentra acotado inferiormente por  $-100\%$  ( $R_t \geq -1,0$ ). Esto refleja de forma precisa la cláusula de responsabilidad limitada del inversionista en renta variable.

## 2. Supuestos Teóricos Fundamentales del Modelo de Markowitz

El modelo de selección de portafolios desarrollado por Harry Markowitz reposa sobre un conjunto de supuestos económicos y estadísticos que delimitan su validez:

1. **Aversión al Riesgo y Racionalidad:** Los inversionistas evalúan las oportunidades de inversión basándose exclusivamente en el rendimiento esperado  $\mathbb{E}[R_p]$  y la varianza del rendimiento  $\sigma_p^2$ . Ante dos portafolios con igual rendimiento esperado, se preferirá estrictamente el de menor varianza.
2. **Horizonte Temporal Uniperiódico:** La decisión de asignación de capital se realiza en un punto inicial  $t = 0$  y la posición se mantiene inalterada hasta el final del periodo  $t = T$ , sin rebalanceos intermedios.
3. **Fricciones de Mercado Nulas:** No existen costos de transacción, comisiones, impuestos ni restricciones a la liquidez. Los activos son infinitamente divisibles.
4. **Estacionariedad Muestral:** Se asume que los momentos poblacionales futuros de los activos son razonablemente estimados a partir de los parámetros históricos de la muestra.

## 3. Análisis de Distribución y Pruebas de Normalidad

El modelo clásico de Media-Varianza asume formalmente que los rendimientos simples de los activos siguen una distribución normal multivariada  $\mathbf{R}_t \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ . Para evaluar el cumplimiento de esta condición en las acciones del portafolio, se examinan los cuatro momentos de la distribución empírica.

### 3.1. Los Cuatro Momentos Estadísticos

Para una muestra de  $N$  observaciones de rendimientos diarios  $R_t$ :

- **1. Media ( $\mu$ ):** Representa el rendimiento simple promedio diario:

$$\bar{R} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N R_t \quad (3)$$

- **2. Varianza ( $\sigma^2$ ):** Mide la dispersión de los datos con respecto a la media (riesgo total):

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (R_t - \bar{R})^2 \quad (4)$$

- **3. Coeficiente de Sesgo / Skewness ( $S$ ):** Evalúa la asimetría de la distribución. Para una distribución normal,  $S = 0$ :

$$S = \frac{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \bar{R})^3}{\left[ \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \bar{R})^2 \right]^{3/2}} \quad (5)$$

- **4. Curtosis ( $K$ ):** Mide la concentración de valores en el centro y el grosor de las colas. Para una distribución normal estándar,  $K = 3$ :

$$K = \frac{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \bar{R})^4}{\left[ \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (R_t - \bar{R})^2 \right]^2} \quad (6)$$

### 3.2. La Prueba de Shapiro-Wilk (SW)

Para constatar de manera rigurosa la hipótesis de normalidad en muestras empíricas, se aplica la prueba de Shapiro-Wilk. El estadístico de prueba  $W$  se define como:

$$W = \frac{\left( \sum_{i=1}^N a_i R_{(i)} \right)^2}{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2} \quad (7)$$

donde  $R_{(i)}$  representa el  $i$ -ésimo estadístico de orden (datos ordenados de menor a mayor) y los coeficientes  $a_i$  se obtienen a partir de las medias y covarianzas de los estadísticos de orden de una muestra normal estándar.

Bajo la hipótesis nula ( $H_0$ : los rendimientos provienen de una población distribuida normalmente), el estadístico  $W$  tiende a 1. Si el  $p$ -valor asociado es inferior al nivel de significancia  $\alpha = 0,05$ , se rechaza  $H_0$ . En las series financieras reales, las violaciones al supuesto de normalidad se deben típicamente a la presencia de **leptocurtosis** ( $K < 3$ ) o colas pesadas.

## 4. Estructuración de Parámetros Matriciales Anualizados

Para alimentar el algoritmo de optimización cuadrática, los datos estadísticos calculados a escala diaria se anualizan considerando 252 días hábiles bursátiles.

### 4.1. Vector de Rendimientos Esperados ( $\mu_{\text{simple}}$ )

Sea  $k = 4$  el número de activos del portafolio. El vector de rendimientos simples esperados anualizados  $\mu_{\text{simple}} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$  se obtiene como:

$$\mu_{\text{simple}} = 252 \times \begin{bmatrix} \bar{R}_1 \\ \bar{R}_2 \\ \bar{R}_3 \\ \bar{R}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{\text{LMT}} \\ \mu_{\text{DIS}} \\ \mu_{\text{BMY}} \\ \mu_{\text{STT}} \end{bmatrix} \quad (8)$$

### 4.2. Matriz de Varianza-Covarianza ( $\Sigma_{\text{simple}}$ )

La matriz de varianza-covarianza diaria  $\Sigma_{\text{diaria}} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  captura la variabilidad propia de cada activo y el grado de co-movimiento entre pares de activos. La covarianza entre los rendimientos simples de los activos  $i$  y  $j$  se define como:

$$\sigma_{i,j} = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j) \quad (9)$$

Anualizando la matriz mediante el factor escalar 252:

$$\Sigma_{\text{simple}} = 252 \times \Sigma_{\text{diaria}} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \sigma_{1,3} & \sigma_{1,4} \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \sigma_{2,3} & \sigma_{2,4} \\ \sigma_{3,1} & \sigma_{3,2} & \sigma_3^2 & \sigma_{3,4} \\ \sigma_{4,1} & \sigma_{4,2} & \sigma_{4,3} & \sigma_4^2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

En esta matriz:

- Los elementos de la diagonal principal ( $\sigma_i^2$ ) representan las varianzas simples anualizadas de cada acción.
- Los elementos simétricos fuera de la diagonal ( $\sigma_{i,j} = \sigma_{j,i}$ ) representan las covarianzas anualizadas, insumo crítico para identificar los beneficios de la diversificación.

## 5. Análisis Estadístico Descriptivo y Prueba de Normalidad Caso I

A continuación, se presentan los momentos estadísticos de los rendimientos simples diarios para las cuatro acciones seleccionadas (*Lockheed Martin - LMT*, *The Walt Disney Company - DIS*, *Bristol-Myers Squibb - BMY* y *State Street Corporation - STT*), así como los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.

Tabla 1: Momentos Estadísticos Diarios y Prueba de Shapiro-Wilk

| Acción | Rend. Diario<br>Prom. ( $\bar{R}_d$ ) | Volatilidad<br>( $\sigma_d$ ) | Sesgo<br>( $S$ ) | Curtosis<br>( $K$ ) | Estadístico<br>SW ( $W$ ) | $p$ -valor<br>Shapiro-Wilk | ¿Es<br>Normal? |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| LMT    | 0.000523                              | 0.015447                      | -0.2126          | 12.6426             | 0.9004                    | $1,11 \times 10^{-21}$     | No             |
| DIS    | 0.000498                              | 0.017390                      | 0.5498           | 13.5834             | 0.8803                    | $1,33 \times 10^{-23}$     | No             |
| BMY    | 0.000450                              | 0.017490                      | 0.4711           | 8.3430              | 0.9485                    | $1,66 \times 10^{-15}$     | No             |
| STT    | 0.001505                              | 0.015635                      | -0.4068          | 7.5739              | 0.9481                    | $1,38 \times 10^{-15}$     | No             |

### Hallazgos Principales del Análisis Estadístico

- **Rechazo Categórico de Normalidad:** En los cuatro activos, el  $p$ -valor de la prueba de Shapiro-Wilk es significativamente inferior al umbral  $\alpha = 0,05$ . Por consiguiente, se rechaza formalmente la hipótesis nula ( $H_0$ ), concluyendo que los rendimientos simples no provienen de distribuciones normales Gaussianas.
- **Estructura Leptocúrtica (Exceso de Curtosis):** Todas las series exhiben valores de curtosis sensiblemente superiores al estándar teórico de 3,0 (alcanzando máximos en DIS con  $K \approx 13,58$  y LMT con  $K \approx 12,64$ ). Esto evidencia una marcada concentración de valores en el centro y colas pesadas con mayor probabilidad de rendimientos extremos.
- **Asimetría en la Distribución:** LMT y STT presentan un sesgo negativo ( $S < 0$ ), lo cual señala una mayor frecuencia relativa de rendimientos negativos pronunciados. Por su parte, DIS y BMY muestran asimetría positiva ( $S > 0$ ).
- **Desempeño Individual:** State Street Corporation (STT) registra el rendimiento diario promedio más alto (0,1505 %), manteniendo un nivel de volatilidad diario controlado (1,56 %), similar al de Lockheed Martin (1,54 %).

## 6. Insumos para la Optimización de Markowitz (Anualizados)

A partir de un año bursátil de  $T = 252$  días hábiles, se anualizan los estimadores de primer y segundo orden para conformar los insumos de entrada al modelo de optimización cuadrática.

### Vector de Rendimientos Esperados Anualizados ( $\mu_{\text{simple}}$ )

El vector de esperanzas matemáticas anualizadas  $\mu_{\text{simple}} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$  calculado mediante  $\mu_{\text{simple}} = 252 \cdot \bar{R}_d$  resulta en:

$$\mu_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} \mu_{\text{LMT}} \\ \mu_{\text{DIS}} \\ \mu_{\text{BMY}} \\ \mu_{\text{STT}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,131795 \\ 0,125379 \\ 0,113279 \\ 0,379285 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 13,18 \% \\ 12,54 \% \\ 11,33 \% \\ 37,93 \% \end{bmatrix} \quad (11)$$

### Matriz de Varianza-Covarianza Anualizada ( $\Sigma_{\text{simple}}$ )

La matriz simétrica de varianzas y covarianzas  $\Sigma_{\text{simple}} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  anualizada ( $\Sigma_{\text{simple}} = 252 \cdot \Sigma_d$ ) se estructura operacionalmente como:

$$\Sigma_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{LMT}}^2 & \sigma_{\text{LMT, DIS}} & \sigma_{\text{LMT, BMY}} & \sigma_{\text{LMT, STT}} \\ \sigma_{\text{DIS, LMT}} & \sigma_{\text{DIS}}^2 & \sigma_{\text{DIS, BMY}} & \sigma_{\text{DIS, STT}} \\ \sigma_{\text{BMY, LMT}} & \sigma_{\text{BMY, DIS}} & \sigma_{\text{BMY}}^2 & \sigma_{\text{BMY, STT}} \\ \sigma_{\text{STT, LMT}} & \sigma_{\text{STT, DIS}} & \sigma_{\text{STT, BMY}} & \sigma_{\text{STT}}^2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Sustituyendo los valores cuantitativos calculados:

$$\Sigma_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} 0,060131 & 0,003442 & 0,009850 & 0,005551 \\ 0,003442 & 0,076210 & 0,013148 & 0,026777 \\ 0,009850 & 0,013148 & 0,077089 & 0,012669 \\ 0,005551 & 0,026777 & 0,012669 & 0,061603 \end{bmatrix} \quad (13)$$

### Hallazgos sobre la Matriz de Co-movimiento ( $\Sigma_{\text{simple}}$ )

- **Covarianzas Positivas e Interacción Intersectorial:** Todas las covarianzas fuera de la diagonal principal son estrictamente positivas ( $\sigma_{ij} > 0$ ), reflejando la tendencia sistemática compartida del mercado. No obstante, sus magnitudes son numéricamente moderadas (oscilando entre 0,003442 y 0,026777).
- **Potencial de Diversificación:** La menor covarianza de la muestra se observa entre **LMT** y **DIS** ( $\sigma = 0,003442$ ), seguida por el par **LMT** y **STT** ( $\sigma = 0,005551$ ). Esta reducida correlación lineal constituye la base para que el optimizador reduzca el riesgo total del portafolio mediante combinación diversificada.
- **Riesgo Individual Anualizado:** Bristol-Myers Squibb (**BMY**) y Disney (**DIS**) registran las mayores varianzas individuales ( $\sigma^2 \approx 0,0771$  y  $\sigma^2 \approx 0,0762$ , equivalentes a volatilidad anualizada del 27,76 % y 27,61 %, respectivamente). En contraparte, Lockheed Martin (**LMT**) representa el activo con menor riesgo individual ( $\sigma^2 \approx 0,0601$ , volatilidad del 24,52 %).

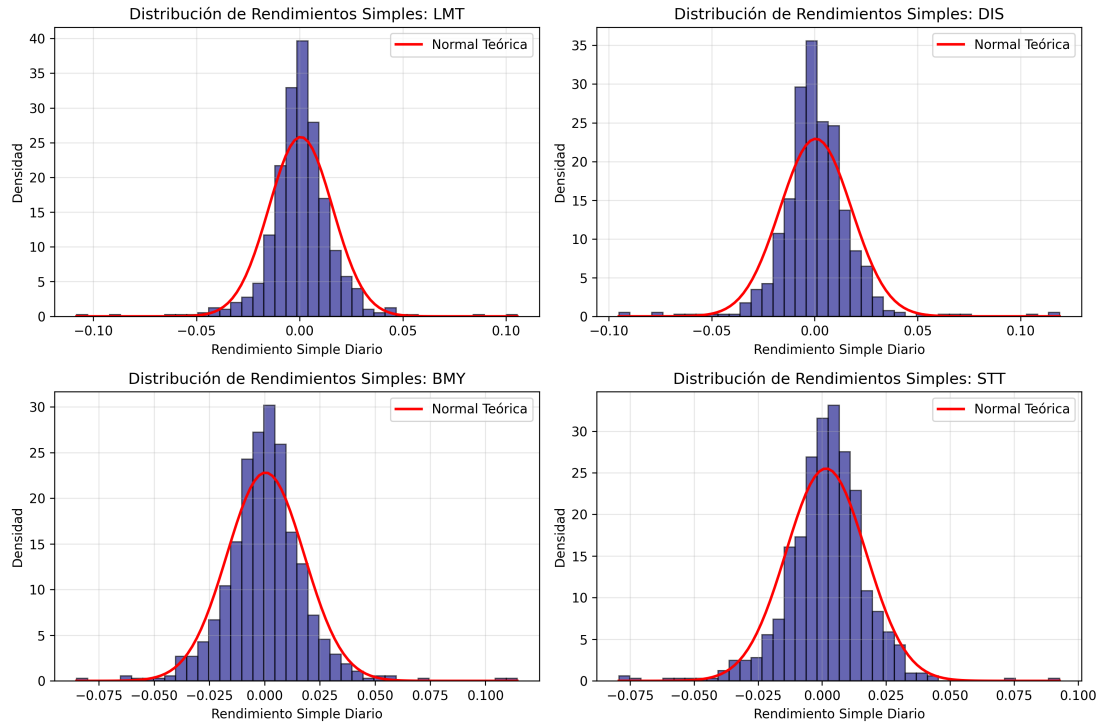


Figura 1: Distribución empírica de los rendimientos simples diarios vs. distribución normal teórica para LMT, DIS, BMY y STT.

## 7. Análisis Estadístico Descriptivo y Prueba de Normalidad caso II

A continuación, se presentan los momentos estadísticos de los rendimientos simples diarios para las cuatro acciones seleccionadas (*Duke Energy Corporation* - *DUK*, *iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF* - *LQD*, *Kimberly-Clark de México* - *KIMBERA.MX* y *Arca Continental* - *AC.MX*), así como los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Es importante mencionar que usaremos este segundo caso y el primero solo lo dejaremos como un ejemplo de un grupo muy lejos de la normalidad.

Tabla 2: Momentos Estadísticos Diarios y Prueba de Shapiro-Wilk

| Acción            | Rend. Diario Prom. ( $\bar{R}_d$ ) | Volatilidad ( $\sigma_d$ ) | Sesgo ( $S$ ) | Curtosis ( $K$ ) | Estadístico SW ( $W$ ) | $p$ -valor Shapiro-Wilk | ¿Es Normal? |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>DUK</b>        | 0.000508                           | 0.010609                   | -0.1784       | 3.6022           | 0.9949                 | $1,66 \times 10^{-2}$   | No          |
| <b>LQD</b>        | 0.000192                           | 0.004599                   | 0.0389        | 4.8033           | 0.9837                 | $3,11 \times 10^{-7}$   | No          |
| <b>KIMBERA.MX</b> | 0.000333                           | 0.015396                   | 0.1663        | 4.0935           | 0.9879                 | $1,04 \times 10^{-5}$   | No          |
| <b>AC.MX</b>      | 0.000602                           | 0.015169                   | 0.2613        | 5.0677           | 0.9764                 | $1,88 \times 10^{-9}$   | No          |

## Hallazgos Principales del Análisis Estadístico

- **Rechazo Categórico de Normalidad:** En todos los activos examinados, el  $p$ -valor de la prueba de Shapiro-Wilk se mantiene por debajo del umbral de significancia  $\alpha = 0,05$ . Por tanto, se rechaza formalmente la hipótesis nula ( $H_0$ ), confirmando que los rendimientos muestrales no provienen de distribuciones perfectamente Gaussianas.
- **Mejora Sustancial en el Grado de Aproximación Gaussiana:** A diferencia de la combinación de activos previa (donde la curtosis alcanzaba niveles extremos superiores a 13,5), esta nueva muestra exhibe una estructura significativamente más cercana a la simetría teórica. Destaca **DUK** con un estadístico de prueba  $W = 0,9949$  y una curtosis de  $K \approx 3,60$ , lo que representa una convergencia empírica muy estrecha respecto a la campana de Gauss teórica ( $K = 3,0$ ).
- **Control del Riesgo de Cola (Baja Leptocurtosis):** El exceso de curtosis en los cuatro activos se mantiene contenido dentro del rango  $3,60 \leq K \leq 5,07$ . Esto implica colas pesadas mucho menos severas y una probabilidad reducida de eventos extremos atípicos frente al grupo anterior.
- **Simetría Lateral Acotada:** Todos los activos registran coeficientes de asimetría cercanos a cero. DUK presenta un ligero sesgo negativo ( $S = -0,1784$ ), mientras que LQD ( $S = 0,0389$ ), KIMBERA.MX ( $S = 0,1663$ ) y AC.MX ( $S = 0,2613$ ) muestran asimetría positiva moderada.
- **Desempeño e Invariabilidad del Ancla:** Arca Continental (**AC.MX**) encabeza el rendimiento diario promedio (0,0602 %), seguido de Duke Energy (**DUK**, 0,0508 %). Por su parte, el ETF de renta fija corporativa (**LQD**) actúa como un estabilizador de baja volatilidad diaria (0,46 %).

## 8. Insumos para la Optimización de Markowitz (Anualizados)

A partir de un año bursátil estándar de  $T = 252$  días hábiles, se anualizan los estimadores de primer y segundo orden para conformar los insumos de entrada al modelo de optimización cuadrática de Media-Varianza.

### Vector de Rendimientos Esperados Anualizados ( $\mu_{\text{simple}}$ )

El vector de esperanzas matemáticas anualizadas  $\mu_{\text{simple}} \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$  calculado mediante  $\mu_{\text{simple}} = 252 \cdot \bar{R}_d$  resulta en:

$$\mu_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} \mu_{\text{DUK}} \\ \mu_{\text{LQD}} \\ \mu_{\text{KIMBERA}} \\ \mu_{\text{AC}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,127955 \\ 0,048375 \\ 0,083957 \\ 0,151712 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 12,80 \% \\ 4,84 \% \\ 8,40 \% \\ 15,17 \% \end{bmatrix} \quad (14)$$

### Matriz de Varianza-Covarianza Anualizada ( $\Sigma_{\text{simple}}$ )

La matriz simétrica de varianzas y covarianzas  $\Sigma_{\text{simple}} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  anualizada ( $\Sigma_{\text{simple}} = 252 \cdot \Sigma_d$ ) se estructura operacionalmente como:

$$\Sigma_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{DUK}}^2 & \sigma_{\text{DUK, LQD}} & \sigma_{\text{DUK, KIMBERA}} & \sigma_{\text{DUK, AC}} \\ \sigma_{\text{LQD, DUK}} & \sigma_{\text{LQD}}^2 & \sigma_{\text{LQD, KIMBERA}} & \sigma_{\text{LQD, AC}} \\ \sigma_{\text{KIMBERA, DUK}} & \sigma_{\text{KIMBERA, LQD}} & \sigma_{\text{KIMBERA}}^2 & \sigma_{\text{KIMBERA, AC}} \\ \sigma_{\text{AC, DUK}} & \sigma_{\text{AC, LQD}} & \sigma_{\text{AC, KIMBERA}} & \sigma_{\text{AC}}^2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Sustituyendo los valores cuantitativos calculados:

$$\Sigma_{\text{simple}} = \begin{bmatrix} 0,028363 & 0,003334 & 0,002924 & 0,003247 \\ 0,003334 & 0,005329 & 0,002762 & 0,002261 \\ 0,002924 & 0,002762 & 0,059734 & 0,018138 \\ 0,003247 & 0,002261 & 0,018138 & 0,057987 \end{bmatrix} \quad (16)$$

### Hallazgos sobre la Matriz de Co-movimiento ( $\Sigma_{\text{simple}}$ )

- **Covarianzas Positivas pero Extremadamente Reducidas:** Todas las covarianzas fuera de la diagonal son estrictamente positivas ( $\sigma_{ij} > 0$ ), reflejando el componente sistémico global. Sin embargo, las covarianzas cruzadas entre activos estadounidenses y acciones mexicanas se mantienen en niveles bajos ( $\sigma \approx 0,0022$  a  $0,0033$ ).
- **Sinergia Internacional y Desacoplamiento de Riesgo:** La menor covarianza de todo el portafolio se alcanza entre el ETF de bonos corporativos **\*\*LQD\*\*** y el activo de consumo mexicano **\*\*AC.MX\*\*** ( $\sigma = 0,002261$ ). Asimismo, **\*\*DUK\*\*** muestra covarianzas muy acotadas con **\*\*KIMBERA.MX\*\*** ( $\sigma = 0,002924$ ) y **\*\*AC.MX\*\*** ( $\sigma = 0,003247$ ), garantizando un elevado beneficio por diversificación internacional.
- **Interacción Sectorial Local (BMV):** La covarianza más elevada de la matriz se presenta entre los dos activos cotizados en el mercado mexicano, **\*\*KIMBERA.MX\*\*** y **\*\*AC.MX\*\*** ( $\sigma = 0,018138$ ), debido a factores macroeconómicos locales y exposición al consumo discrecional/no discrecional en México.
- **Perfil de Riesgo Individual Anualizado:** Kimberly-Clark de México (**KIMBERA.MX**) y Arca Continental (**AC.MX**) registran las mayores varianzas individuales ( $\sigma^2 \approx 0,0597$  y  $\sigma^2 \approx 0,0580$ , equivalentes a volatilidades del 24,44 % y 24,08 %). En contraste, **\*\*DUK\*\*** mantiene una varianza moderada de  $\sigma^2 = 0,028363$  (16,84 % de volatilidad), mientras que **\*\*LQD\*\*** se consolida como el activo de menor varianza ( $\sigma^2 = 0,005329$ , volatilidad anualizada del 7,30 %).



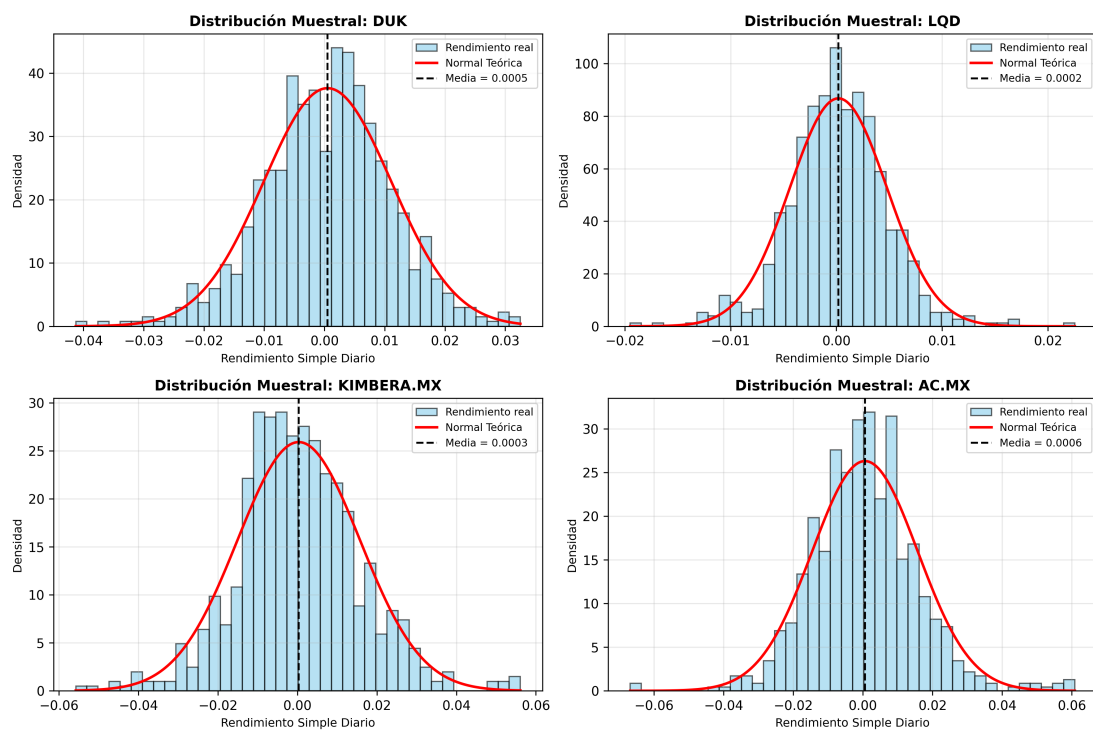


Figura 2: Distribución empírica de los rendimientos simples diarios vs. distribución normal teórica para DUK, LQD, KIMBERA.MX y AC.MX.